Übung Makroökonomik I

Aufgabenblatt 1 - Lösungen für A3)

AUFGABE 3

Eine Ökonomie produziert drei Güter: Autos, Computer und Äpfel. Die folgende Tabelle gibt die Mengen und Preise je Einheit für die Jahre 2022 und 2023 an:

	2022		2023	
	Mengen	Preise	Mengen	Preise
Autos	10	2.000 €	12	3.000 €
Computer	4	1.000 €	6	500 €
Äpfel	1.000	1 €	1.000	1 €

a) **Gehen Sie davon aus, dass das reale BIP in Preisen von 2022 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2022 und 2023, und die Inflationsrate zwischen 2022 und 2023.**

Preise von 2022:

$$\begin{aligned} BIP - Deflator_{2022} = P_{2022} &= 1 \\ \Rightarrow BIP_{2022}^{nominal} &= BIP_{2022}^{real} \\ &= 10 \cdot 2.000 + 4 \cdot 1.000 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 25.000 \end{aligned}$$

Für 2023:

$$\begin{aligned} BIP_{2023}^{nominal} &= 12 \cdot 3.000 + 6 \cdot 500 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 40.000 \\ BIP_{2023}^{real} &= 12 \cdot 2.000 + 6 \cdot 1.000 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 31.000 \quad \text{in 2022er Preisen} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BIP - Deflator_{2023} = P_{2023} &= \frac{BIP_{2023}^{nominal}}{BIP_{2023}^{real}} \\ &= \frac{40.000}{31.000} \approx 1,2903 \end{aligned}$$

Anstieg des Preisniveaus/Inflationsrate für 2023:

$$\begin{aligned} \pi_{2023} &= \frac{P_{2023}}{P_{2022}} - 1 \\ &= \frac{1,2903}{1} - 1 \\ &= 0,2903 \mathrel{\widehat{=}} 29,03\% \end{aligned}$$

b) **Gehen Sie nun davon aus, dass das reale BIP in Preisen von 2023 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2022 und 2023, und die Inflationsrate zwischen 2022 und 2023.**

Preise von 2023:

$$\begin{aligned} BIP - Deflator_{2023} = P_{2023} &= 1 \\ \Rightarrow BIP_{2023}^{nominal} &= BIP_{2023}^{real} \\ &= 12 \cdot 3.000 + 6 \cdot 500 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 40.000 \end{aligned}$$

Für 2022:

$$\begin{aligned} BIP_{2022}^{nominal} &= 10 \cdot 2.000 + 4 \cdot 1.000 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 25.000 \\ BIP_{2022}^{real} &= 10 \cdot 3.000 + 4 \cdot 500 + 1.000 \cdot 1 \\ &= 33.000 \quad \text{in 2023er Preisen} \\ P_{2022} &= \frac{BIP_{2022}^{nominal}}{BIP_{2022}^{real}} \\ &= \frac{25.000}{33.000} \approx 0,7576 \end{aligned}$$

Inflationsrate für 2023:

$$\begin{aligned} \pi_{2023} &= \frac{P_{2023}}{P_{2022}} - 1 \\ &= \frac{1}{0,7576} - 1 \\ &= 0,3200 \mathrel{\widehat{=}} 32\% \end{aligned}$$

c) **Warum erhalten wir unterschiedliche Inflationsraten? Begründen Sie Ihre Antwort.** Aufgrund der unterschiedlichen Basisjahre ergeben sich leichte quantitative Unterschiede in den Inflationsraten. Qualitativ besteht aber kein Unterschied, da beide Inflationsraten positiv sind.